

Aufgabe 1: Geschäftsmodelldesign

Paul Gümmer (E-Mail: paulg46@univie.ac.at)

A: Beschreibung des Unternehmens (ca. 1 A4 Seite)

Der Name des Unternehmens ist THG Exchange GmbH. Die THG Exchange GmbH entwickelt und betreibt eine digitale Handelsplattform für Treibhausgasminderungsquoten (THG-Quoten). Ziel ist es, Privatpersonen, die eine THG-Zertifizierung erhalten können, mit den Unternehmen zusammenzubringen, die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen THG-Verpflichtungen Emissionszertifikate erwerben müssen. Die Plattform agiert dabei nicht als Zwischenhändler, sondern als digitaler Marktplatz, auf dem Privatpersonen ihre Zertifikate direkt an quotenpflichtige Unternehmen verkaufen können. Dadurch wird der bisher intransparente und stark von Vermittlern geprägte THG-Markt digitalisiert, transparenter gestaltet und der direkte Handel zwischen Privatpersonen und Unternehmen ermöglicht.

Der **B2C-Bereich** der Plattform richtet sich an Privatpersonen mit einem reinen Elektrofahrzeug, die ihre jährlich generierte Treibhausgasminderungsquote digital einreichen und vermarkten möchten. Über ein persönliches Benutzerkonto können Nutzer ihre Fahrzeugscheine und Nachweise hochladen. Die Plattform prüft die Unterlagen automatisiert und übernimmt anschließend die Zertifizierung beim Umweltbundesamt. Nach erfolgreicher Bestätigung wird die THG-Quote in Form eines digitalen Zertifikats auf einer Blockchain gespeichert. Diese Speicherung gewährleistet Fälschungssicherheit, Transparenz und eine dauerhaft nachvollziehbare Verwaltung. Jede ausgestellte Einheit entspricht einer amtlich anerkannten Emissionsminderung.

Im Benutzer-Dashboard sehen Privatpersonen den aktuellen Marktpreis ihrer Zertifikate in Echtzeit. Der Kurs wird wie bei Aktien grafisch dargestellt und orientiert sich an Angebot und Nachfrage auf der Plattform. Sobald sich der Nutzer für einen Verkauf entscheidet, kann er das Zertifikat direkt an ein quotenpflichtiges Unternehmen übertragen. Der Erlös wird nach Abzug einer Servicegebühr dem Benutzerkonto gutgeschrieben und kann auf Wunsch auf das eigene Bankkonto überwiesen werden. Damit erhalten Privatpersonen erstmals die Möglichkeit, ihre THG-Zertifikate selbstbestimmt, transparent und ohne Zwischenhändler zu veräußern.

Der **B2B-Bereich** richtet sich an quotenpflichtige Unternehmen wie Mineralölkonzerne, Energieversorger oder größere Flottenbetreiber, die Emissionseinsparungen erwerben müssen. Über eine geschützte Unternehmensschnittstelle erhalten diese Akteure Zugang zum Marktplatz. Nach erfolgreicher Registrierung und Identitätsprüfung können Unternehmen über das B2B-Dashboard auf verfügbare Zertifikate bieten oder Kaufaufträge platzieren. Die Preisbildung erfolgt über ein dynamisches Auktionssystem, bei dem Gebote auf einzelne oder gebündelte Zertifikate abgegeben werden können. Der Marktpreis wird in Echtzeit auf Basis von Angebot und Nachfrage ermittelt.

Nach erfolgreichem Kauf werden die digitalen Zertifikate automatisch dem Unternehmenskonto gutgeschrieben. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über eine integrierte, sichere Zahlungsinfrastruktur. Die Zertifikate dürfen nur einmal gehandelt werden, was einen Weiterverkauf ausschließt. Alle Transaktionen werden vollständig auf der Blockchain dokumentiert, wodurch der gesamte Prozess revisionssicher und nachvollziehbar bleibt und eine Mehrfachnutzung ausgeschlossen wird. Zusätzlich bietet die Plattform eine API-

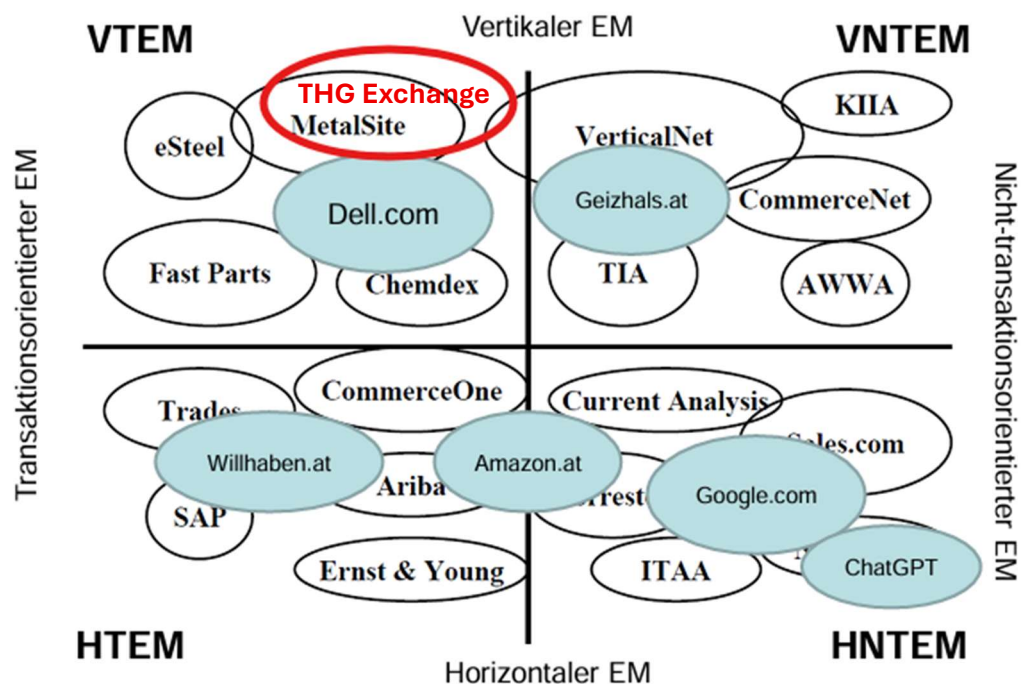
Schnittstelle, über die die erworbenen Zertifikate direkt in die internen Systeme der Unternehmen übertragen werden können, um dort beispielsweise für Nachhaltigkeits- und ESG-Berichte verwendet zu werden.

Neben Privatpersonen können auch Autoverleiher, Fuhrparkbetreiber oder Betreiber von Ladeinfrastruktur ihre Treibhausgasminderungsquote digital einreichen und vermarkten. Dies stellt einen weiteren B2B-Bereich dar, der jedoch in seiner Abwicklung ähnlich wie der B2C-Bereich für Privatpersonen erfolgen würde.

B: Treffen Sie sinnvolle Annahmen und argumentieren Sie welchem Typ der elektronische Markt Ihrer Domäne entspricht

Vertikaler Markt: THG Exchange fokussiert sich ausschließlich auf den Handel mit THG-Zertifikaten und damit auf ein spezifisches Marktsegment innerhalb der Finanz- und Energiewirtschaft. Aus diesem Grund ist die Plattform den vertikalen elektronischen Märkten zuzuordnen.

Transaktionsorientiert: Über THG Exchange werden reale Handelsabschlüsse zwischen Anbietern (Privatpersonen) und Nachfragern (Quotenpflichtige Unternehmen) durchgeführt. Verkäufer übertragen digitale THG-Zertifikate direkt an Käufer, die Zahlung erfolgt über eine integrierte Infrastruktur, und alle Transaktionen werden auf der Blockchain dokumentiert. Damit bildet das System nicht nur Informationsaustausch, sondern den vollständigen Geschäftsprozess digital ab. Zwar werden auch Informationen wie Preisstatistiken bereitgestellt, diese unterstützen jedoch lediglich den Handelsprozess, sodass der Kern der Wertschöpfung klar im Handel der Zertifikate liegt. Dementsprechend kann THG Exchange als **VTEM (vertikaler transaktionsorientierter elektronischer Markt)** eingeordnet werden.



C: Beschreiben Sie ausführlich das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens

Architektur

- **Produkte:** Digitale THG-Zertifikate, die nach amtlicher Bestätigung durch das Umweltbundesamt tokenisiert und über die Plattform gehandelt werden.
- **Leistung:** Die Plattform fungiert als digitaler Marktplatz für Privatpersonen und Unternehmen. Für Verkäufer übernimmt sie den gesamten Zertifizierungsprozess beim Umweltbundesamt. Um den Handel zu ermöglichen, stellt die Plattform einen Auktionsmechanismus mit vollständiger Preistransparenz bereit. Beim Kauf übernimmt sie außerdem den digitalen Vertragsabschluss sowie die sichere Zahlungsabwicklung.
- **Informationsflüsse:** Die Verkäufer (z. B. Privatpersonen, Autovermietungen, Ladeinfrastrukturbetreiber) stellen der Plattform ihre Fahrzeugdaten, Nachweise und persönlichen Informationen zur Verfügung. Auf Basis dieser Daten erstellt die Plattform automatisiert Zertifizierungsanträge und leitet sie an die zuständige Behörde weiter. Nach Prüfung werden die Anträge vom Umweltbundesamt bestätigt oder abgelehnt. Anschließend können die verifizierten Zertifikate auf der Plattform angeboten werden. Käufer (z. B. quotenpflichtige Unternehmen) geben über das B2B-Dashboard Gebote oder Kaufaufträge ab. Nach erfolgreicher Transaktion werden die erworbenen Zertifikate dem Unternehmenskonto gutgeschrieben und für das unternehmenseigene Nachhaltigkeitsreporting bereitgestellt.
- **Geldflüsse:** Die Käufer leisten ihre Zahlungen über die integrierte Zahlungsinfrastruktur direkt an die Plattform. Diese schreibt den Betrag nach Abzug einer Servicegebühr dem Verkäuferkonto gut. Anschließend kann der Verkäufer den Betrag auf sein persönliches Bankkonto überweisen.
- **Akteure:**
 1. Verkäufer (E-Fahrzeughalter, Autovermietungen, Ladeinfrastrukturbetreiber)
 2. Käufer (quotenpflichtige Unternehmen wie Mineralölkonzerne oder Energieversorger)
 3. Plattformbetreiber (THG Exchange GmbH)
 4. Zertifizierungsstelle (Umweltbundesamt)

Vorteile für Akteure:

- **Privatpersonen:** Privatpersonen profitieren von einer transparenten und fairen Preisbildung für ihre THG-Zertifikate. Die Plattform übernimmt den gesamten Zertifizierungsprozess beim Umweltbundesamt und reduziert damit den administrativen Aufwand erheblich. Der Verkaufsprozess erfolgt vollständig digital, schnell und sicher. Zudem erhalten Nutzer die Möglichkeit, ihre Zertifikate jederzeit selbstständig zu verkaufen und den Erlös nach Abzug einer Servicegebühr direkt auf ihr Bankkonto zu übertragen. Dadurch wird der Handel mit THG-Zertifikaten erstmals einfach, nachvollziehbar und ohne Zwischenhändler möglich.
- **Unternehmen:** Quotenpflichtige Unternehmen profitieren von einem direkten Zugang zu geprüften und authentifizierten Zertifikaten. Durch das Auktionssystem können sie benötigte Mengen flexibel und zu marktgerechten Preisen erwerben. Die digitale Abwicklung reduziert den administrativen Aufwand und beschleunigt den gesamten Beschaffungsprozess. Dank Echtzeitpreisen und Blockchain-Dokumentation erhalten Unternehmen eine hohe Preis- und Planungssicherheit sowie eine zuverlässige Nachweisführung über ihre Emissionsminderungen.

- **Plattform (THG Exchange):** Die Plattform erzielt Einnahmen durch Transaktionsgebühren, Premium-Dienste und Unternehmensabonnements. Gleichzeitig profitiert sie von der zunehmenden Markttransparenz und dem wachsenden Datenbestand, der zur Analyse von Markttrends genutzt werden kann. Durch die Position als neutraler Handelsplatz stärkt die THG Exchange GmbH ihre Glaubwürdigkeit und kann sich langfristig als führender Anbieter im digitalen THG-Zertifikatehandel etablieren.
- **Zertifizierungsstelle:** Das Umweltbundesamt profitiert von standardisierten, digital eingereichten Anträgen, die den Zertifizierungsprozess beschleunigen und vereinheitlichen. Durch die automatisierte Datenübermittlung werden Fehler reduziert und die Bearbeitung effizienter gestaltet. Die Plattform fungiert zudem als fachkundiger Ansprechpartner, wodurch Rückfragen und Unklarheiten bei der Antragstellung verringert werden.

Einkünfte:

- Transaktionsgebühren (Service-Fee pro Zertifikatsverkauf)
- Premium-Dienste (z. B. beschleunigte Zertifizierung, erweiterte API-Zugänge)
- Unternehmensabonnements (für besseren Datenzugriff)

Einordnung nach Timmers:

THG Exchange kann als **E-Auction-Modell** einordnet werden. Die Plattform stellt eine digitale Auktionsumgebung bereit, in der Anbieter (z. B. Privatpersonen, Autovermietungen oder Ladeinfrastrukturbetreiber) ihre THG-Zertifikate anbieten und Nachfrager (quotenpflichtige Unternehmen) über ein dynamisches Bietsystem Gebote abgeben können. Der Preis für ein Zertifikat ergibt sich somit nicht durch Festpreise oder individuelle Verhandlungen, sondern ausschließlich über das Auktionsprinzip und den Wettbewerb zwischen den Bietern.

Der Betreiber selbst tritt nicht als Marktteilnehmer auf, sondern fungiert als neutraler Vermittler und stellt die technische Infrastruktur, die Zertifizierungsabwicklung, den Zahlungsprozess sowie die Blockchain-basierte Dokumentation der Transaktionen bereit.

Timmers klassifiziert elektronische Märkte auch nach den Kriterien der funktionalen Integration und des Innovationsgrades. E-Auctions werden folgendermaßen eingeordnet:

- **Funktionale Integration:** Ausmaß der eingesetzten Funktionen, Integration von Wertschöpfungsketten – gering bis mittel. Dies trifft jedoch nicht auf THG Exchange zu. Im Gegensatz zu klassischen E-Auction-Modellen, die sich meist auf die dynamische Preisfindung, die Zahlungsabwicklung und den digitalen Vertragsabschluss beschränken, integriert THG Exchange mehrere vorgelagerte und nachgelagerte Prozesse. Die Plattform übernimmt bereits vor der Preisfindung die automatisierte Zertifizierung der THG-Quoten über das Umweltbundesamt. Zudem sorgt sie für die Dokumentation und Nachverfolgung aller Zertifikate und Transaktionen über die Blockchain-Technologie sowie für die Übermittlung der erworbenen Zertifikate an die quotenpflichtigen Unternehmen. Dadurch entsteht ein durchgängig digitalisierter und funktional stark integrierter Prozess, weshalb der Grad der funktionalen Integration bei THG Exchange als hoch einzustufen ist.
- **Innovationsgrad:** Innovativen Einsatz von Internet – mittel. Auch hier ist THG Exchange überdurchschnittlich innovativ einzustufen. Während klassische E-Auction Modelle meist nur die Online Preisfindung digitalisieren, kombiniert THG Exchange Blockchain Technologie, digitale Zertifizierung und einen Auktionsmechanismus zu einem

vollständig neuen Konzept. Dadurch wird ein bisher kaum digitalisierter Markt, nämlich der Handel mit Treibhausgasminderungszertifikaten, umfassend digital abgebildet und in eine transparente, fälschungssichere und effiziente Handelsumgebung überführt. Somit ist der Innovationsgrad bei THG Exchange als hoch zu bewerten.

D: Beschreiben Sie, wie Sie die Charakteristiken Internetbasierter Märkte (siehe VU) in ihrem E-Business Szenario berücksichtigen

Im letzten Abschnitt wird THG Exchange anhand der Charakteristika internetbasierter Märkte analysiert.

- **Ubiquität:** Die Plattform ist webbasiert und zusätzlich als App verfügbar. Dadurch kann sie von jedem Endgerät aus genutzt werden. Nutzer können jederzeit und ortsunabhängig THG Zertifikate einreichen, handeln oder Gebote abgeben.
- **Globale Reichweite:** Sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen können innerhalb des EU Raums problemlos teilnehmen, da sich die THG Zertifikate derzeit auf diesen Markt beziehen. Langfristig kann die Plattform auf internationale Zertifikatsmärkte ausgeweitet werden, sobald rechtliche Rahmenbedingungen bestehen.
- **Universelle Standards:** THG Exchange verwendet offene Protokolle wie HTTPS, REST API und JSON sowie standardisierte Blockchain Protokolle wie ERC 721, um Interoperabilität, Sicherheit und Kompatibilität mit bestehenden Systemen zu gewährleisten.
- **Reichhaltigkeit und Informationsdichte:** Die Plattform bietet umfangreiche Marktinformationen, Preisentwicklungen in Echtzeit und historische Datenanalysen. Nutzer erhalten Einblicke in Marktvolumen, durchschnittliche Verkaufspreise und Handelsaktivität. Dadurch ist die Informationsdichte und Qualität deutlich höher als bei klassischen Vermittlern, was eine fundiertere Entscheidungsgrundlage für Käufer und Verkäufer schafft.
- **Individualisierung / kundenspezifische Anpassung:** Nutzer erhalten personalisierte Dashboards mit Live-Auktionsansichten, Benachrichtigungen zu Preisänderungen und eine Übersicht über ihre Zertifikate. Unternehmen können die Plattform über APIs in ihre eigenen Systeme integrieren und so Handelsprozesse automatisieren.
- **Soziale Technologie und Netzwerkeffekte:** Mit steigender Zahl an Privatpersonen und Unternehmen erhöht sich die Marktliquidität und Attraktivität der Plattform. Transparente Bewertungen, offene Preisbildung und vertrauensbasierte Smart Contracts fördern Glaubwürdigkeit, Nachhaltigkeit und langfristige Bindung zwischen den Marktteilnehmern.
- **Interaktivität:** Nutzer können selbst entscheiden, wann und zu welchem Preis sie ihre Zertifikate verkaufen möchten. Die Plattform ermöglicht durch Echtzeitinformationen, Gebotsfunktionen und automatisierte Verkaufsoptionen eine aktive Teilnahme am Marktgeschehen.